

Дата выпуска готовой  
спецификации 28-апр-2009

Дата редакции 24-мар-2024

Номер редакции 2

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Описание продукта:   | <u>Acetone, technical</u>       |
| Cat No. :            | <b>C44415</b>                   |
| Синонимы             | 2-Propanone                     |
| Инв. №               | 606-001-00-8                    |
| № CAS                | 67-64-1                         |
| № EC                 | 200-662-2                       |
| Молекулярная формула | C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

### Опасности для здоровья

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P280 - Использовать средства защиты глаз/лица

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент   | № CAS   | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                     |
|-------------|---------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | 67-64-1 | 200-662-2 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Устранить все источники воспламенения. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Может вызвать отек легких

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать струю воды под давлением.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Риск возгорания. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Формальдегид, Метанол.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для огнеопасных материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Европейский Союз                                      | Соединенное Королевство                                                                       | Франция                                                                                                                                                                                                                    | Бельгия                                                                                                                         | Испания                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 246 ppm 8 uren<br>TWA: 594 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 492 ppm 15 minuten<br>STEL: 1187 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент   | Италия                                                                                                      | Германия                                    | Португалия                                                                              | Нидерланды                                                                    | Финляндия                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент   | Австрия                                                                                                                                                 | Дания                                                                                                                               | Швейцария                                                                                                                               | Польша                                                                             | Норвегия                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент   | Болгария                                                    | Хорватия                                                                | Ирландия                                                                                                                | Кипр                                                                                   | Чешская Республика                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1400 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m <sup>3</sup> |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

| Компонент   | Эстония                                                             | Gibraltar                                             | Греция                                                      | Венгрия                                  | Исландия                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3560 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1780 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Латвия                                      | Литва                                                                                                   | Люксембург                                                      | Мальта                                      | Румыния                                                 |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент   | Россия                                                        | Словацкая Республика                        | Словения                                                                                                                          | Швеция                                                                                                                                                              | Турция                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1763<br>MAC: 800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент   | Европейский Союз | Великобритания | Франция                              | Испания                             | Германия                              |
|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Пропан-2-он |                  |                | Acetone: 100 mg/L urine end of shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift | Acetone: 80 mg/L urine (end of shift) |

| Компонент   | Италия | Финляндия | Дания | Болгария                                                           | Румыния                             |
|-------------|--------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Пропан-2-он |        |           |       | Acetone: 80 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

| Компонент   | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика                                 | Люксембург | Турция |
|-------------|-----------|--------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Пропан-2-он |           |        | Acetone: 80 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                    | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 (>95) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 186mg/kg bw/day                 |

| Component   | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Пропан-2-он | DNEL = 2420mg/m <sup>3</sup>      |                                    |                                         | DNEL = 1210mg/m <sup>3</sup>             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| 67-64-1 (>95) |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                    | пресная вода    | Свежая вода осадков             | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 (>95) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21mg/L    | PNEC = 100mg/L                       | PNEC = 29.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Морская вода    | Морская вода осадков            | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 (>95) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg<br>sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС      | Перчатка комментарии                                                                |
|----------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилкаучук          | > 480 минут  | 0.5 mm           | EN 374 уровень 6 | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Неопреновые перчатки | < 30 минут   | 0.45 mm          |                  |                                                                                     |

##### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

##### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                                  |                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                                         |                                     |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                                       |                                     |
| Запах                                      | сладкий                                                          |                                     |
| Порог восприятия запаха                    | 19.8 ppm                                                         |                                     |
| Точка плавления/пределы                    | -95 °C / -139 °F                                                 |                                     |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                               |                                     |
| Точка кипения/диапазон                     | 56 °C / 132.8 °F                                                 |                                     |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                                | На основании результатов испытаний  |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                                      | жидкость                            |
| Пределы взрывчатости                       | <b>Нижние пределы</b> 2.1 vol%<br><b>Верхние пределы</b> 13 vol% |                                     |
| Температура вспышки                        | -20 °C / -4 °F                                                   | <b>Метод</b> - CC (закрытый тигель) |
| Температура самовоспламенения              | 465 °C / 869 °F                                                  |                                     |
| Температура разложения                     | > 4°C                                                            |                                     |
| pH                                         | 7                                                                |                                     |
| Вязкость                                   | 0.32 mPa.s @ 20 °C                                               |                                     |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                                                       |                                     |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                           |                                     |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                                  |                                     |
| Компонент                                  | <b>Lg Pow</b>                                                    |                                     |
| Пропан-2-он                                | -0.24                                                            |                                     |
| Давление пара                              | 247 mbar @ 20 °C                                                 |                                     |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.790                                                            |                                     |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                                      | жидкость                            |
| Плотность пара                             | 2.0                                                              | (Воздух = 1.0)                      |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                                           |                                     |

### 9.2. Прочая информация

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула                        | C3 H6 O                                                            |
| Молекулярный вес                            | 58.08                                                              |
| Содержание летучих органических веществ (%) | 100                                                                |
| Взрывчатые свойства                         | не взрывных Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| Окисляющие свойства                         | не окислительных                                                   |
| Скорость испарения                          | 5.6 (Бутилацетат = 1,0)                                            |
| показатель преломления                      | 1.358 - 1.359                                                      |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

ALFAAC44415



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

## 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Тепло, огонь и искры. Несовместимые продукты. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные восстановители. Сильные основания. Пероксиды. Галогенированные соединения. Щелочные металлы. Амины.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Формальдегид. Метанол.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

| Компонент   | LD50 перорально    | LD50 дермально                               | LC50 при вдыхании   |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Пропан-2-он | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

метод испытаний

Категория 2

Подопытные виды

ОЭСР 405

Наблюдательные конечной точки

кролик

Вызывает раздражение глаз

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                      | метод испытаний                        | Подопытные виды | Изучение результатов |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | морская свинка  | non-sensitising      |

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

| Component                      | метод испытаний                                     | Подопытные виды | Изучение результатов |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( >95 ) | OECD TG 471<br>тест Эймса                           | in vivo         | отрицательный        |
|                                | OECD TG 476<br>млекопитающие<br>Мутация гена клетки | in vitro        | отрицательный        |

**(F) канцерогенность;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(H) STOT-при однократном воздействии;** Категория 3  
**Результаты / Органы-мишени** Центральная нервная система (ЦНС).

**(I) STOT-многократном воздействии;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**метод испытаний** Тест ОЭСР № 408  
**Подопытные виды / продолжительность** Крыса / 90 дней  
**Изучение результатов** NOAEL = 900 mg/kg  
**Маршрут воздействия** Перорально  
**Органы-мишени** Неизвестно.

**(j) стремление опасности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Может вызвать отек легких.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности .

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                       | водяная блоха                                                          | Пресноводные водоросли        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Пропан-2-он | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

| Компонент   | Микро токсикология       | М-фактор |
|-------------|--------------------------|----------|
| Пропан-2-он | EC50 = 14500 mg/L/15 min |          |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Легко поддается биоразложению  
**Стойкость** Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

| Component                    | разлагаемость            |
|------------------------------|--------------------------|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 (>95) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент   | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| Пропан-2-он | -0.24  | 0.69 dimensionless                    |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## **12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## **12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### **13.1. Методы удаления**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1090      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Пропан-2-он |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

### ADR

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1090      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Пропан-2-он |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

### IATA

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1090      |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Пропан-2-он |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3           |
| 14.4. Группа упаковки                         | II          |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент   | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Пропан-2-он | 67-64-1 | 200-662-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29367 | X    | X    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|----------------------|-------|-------|
|           |       |      |                                               |     |      |                      |       |       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

|             |         |   |        |   |   |                              |   |   |
|-------------|---------|---|--------|---|---|------------------------------|---|---|
|             |         |   |        |   |   | перечень химических веществ) |   |   |
| Пропан-2-он | 67-64-1 | X | ACTIVE | X | - | X                            | X | X |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент   | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | 67-64-1 | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент   | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | 67-64-1 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент   | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| Пропан-2-он | WGK1                               |                           |

| Компонент   | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 (>95) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителем / импортером

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Acetone, technical

Дата редакции 24-мар-2024

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 28-апр-2009                                                 |
| Дата редакции                     | 24-мар-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**